

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине

“Экономика программной инженерии”

Вариант: <https://www.photopea.com/> (Scrum)

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург, 2025 г

Задание

Зарегистрироваться для использования бесплатной облачной версии ПО [YouTrack](#) для управления своим программным проектом:

1. Создать учётные записи для всей своей проектной команды.
2. Интегрировать YouTrack с git репозиторием.
3. Настроить интеграцию с электронной почтой.
4. Создать проект с заданным в варианте профилем (Scrum / Kanban).
5. Настроить столбцы доски для своего проекта.
6. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack (создать спринты, релизы и задачи, а также необходимые для работы ветви в репозитории).
7. Симулировать процесс разработки проекта, постепенно закрывая "выполненные" задачи и открывая новые.
8. После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет, содержащий описание процесса конфигурации и настройки, описание выбранного workflow, и сформированные с помощью YouTrack отчеты, отражающие статистику работы над проектом. Обязательно должны быть приведены: отчет по исполнителям, burndown-диаграмма, отчет по времени, диаграмма Ганта.

Вариант: <https://www.photopea.com/> (Scrum)

Выполнение

Этап 1. Создать учётные записи для всей своей проектной команды

9 участников команды

Командные роли: Контрибьютор [Изменить...](#)

[Добавить участников...](#)

[По группе](#)

[Пользователи](#)

☐  Менеджер Илья владелец проекта

☐  Аналитик Фёдор

☐  Бэкендер Алексей

☐  Бэкендер Игорь

☐  Дизайнер Настя

☐  Тестировщик Мария

☐  Фронтендер Алина

☐  Фронтендер Данила

☐  Фронтендер Женя

Этап 2. Интегрировать YouTrack с git репозиторием

[Новая интеграция с репозиторием...](#)

[Отключить](#)



Репозиторий

GitHub [github.com](#)

stoneshik/second-lab-epi

Этап 3. Настроить интеграцию с электронной почтой

УТ

YouTrack

Задачи

Панели мониторинга

Доски Agile

Отчеты

Проекты

База знаний

Учет времени

Диаграммы Ганта

Создать

Администрирование

Справка

Уведомления

Менеджер Илья

Свернуть

Интеграция с электронной почтой

Частота опроса системы: Каждые 2 минуты

Новое почтовое правило

Подключить еще один почтовый ящик

Показать подробности

Почтовый ящик / Проект

Статус / Администратор

photopea@youtrack.cloud	Получение почты завершено (одну минуту назад)
photopea	Менеджер Илья

Выделить все

Фильтр

Сегодня

М

Менеджер Илья

[YouTrack, Created] Задача PHO-18: Настройка ##-## Но...

20:52

М

Менеджер Илья

[YouTrack, Created] Задача PHO-16: SSL сертификат ##-...

20:49

М

Менеджер Илья

[YouTrack, Created] Задача PHO-14: Модульное тестирован...

20:45

М

Менеджер Илья

[YouTrack, Created] Задача PHO-10: Создание функционал...

20:36

М

Менеджер Илья

[YouTrack, Created] Задача PHO-5: Настройка и подключен...

20:25

Этап 4. Создать проект с заданным в варианте профилем Scrum

УТ

YouTrack

Задачи

Панели мониторинга

Доски Agile

Отчеты

Проекты

Больше

Создать

Администрирование

Справка

Уведомления

Менеджер Илья

Свернуть

Проекты / photopea

Добавить виджет

Создать

PHO photopea

PHO

Задачи

Доски Agile

База знаний

Настройки проекта

Доступ

Команда

Видимость

Настраиваемые поля

Система контроля версий

Уведомления

Билд-серверы

Учет времени

Рабочие процессы

Приложения

★ photopea

photopea Team

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЕКТА

Менеджер Илья
wot78789090@gmail.com

КОМАНДА

Аналитик Федор
stoneshik1@mail.ru

Бэкендер Алексей
wot78789090@mail.ru

Бэкендер Игорь
streblily@mail.ru

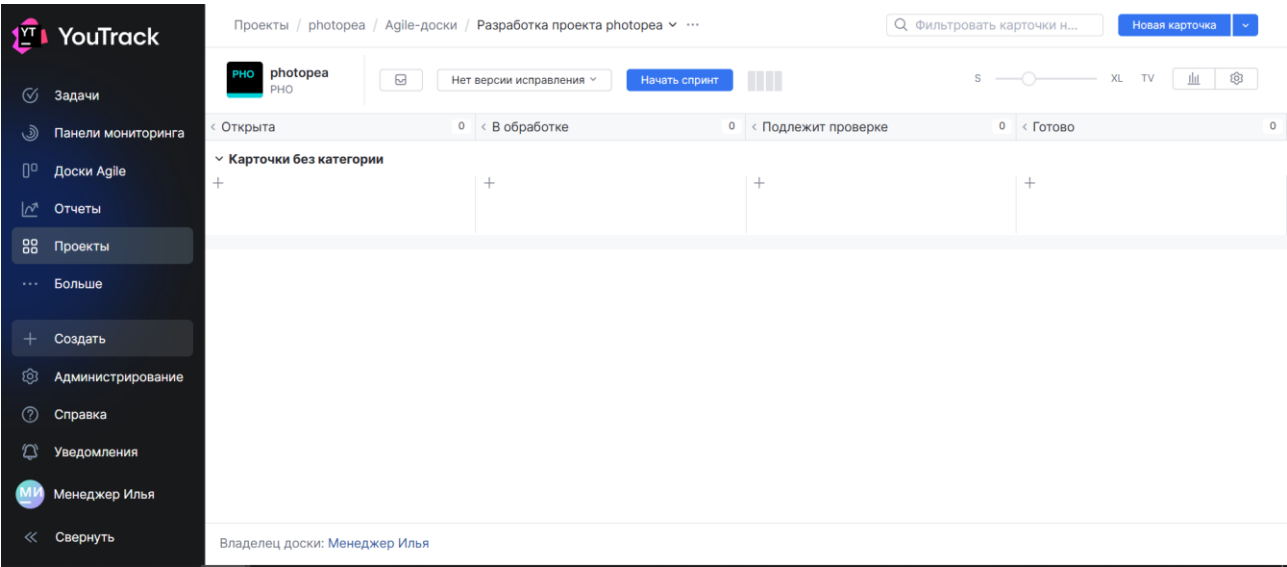
Дизайнер Настя
photopea@photopea.ru

Issue List — Unresolved in photopea

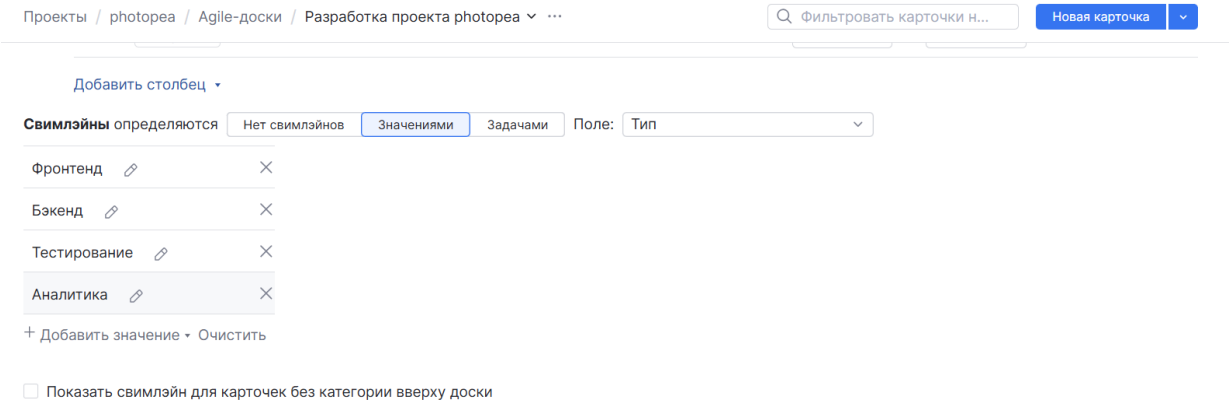
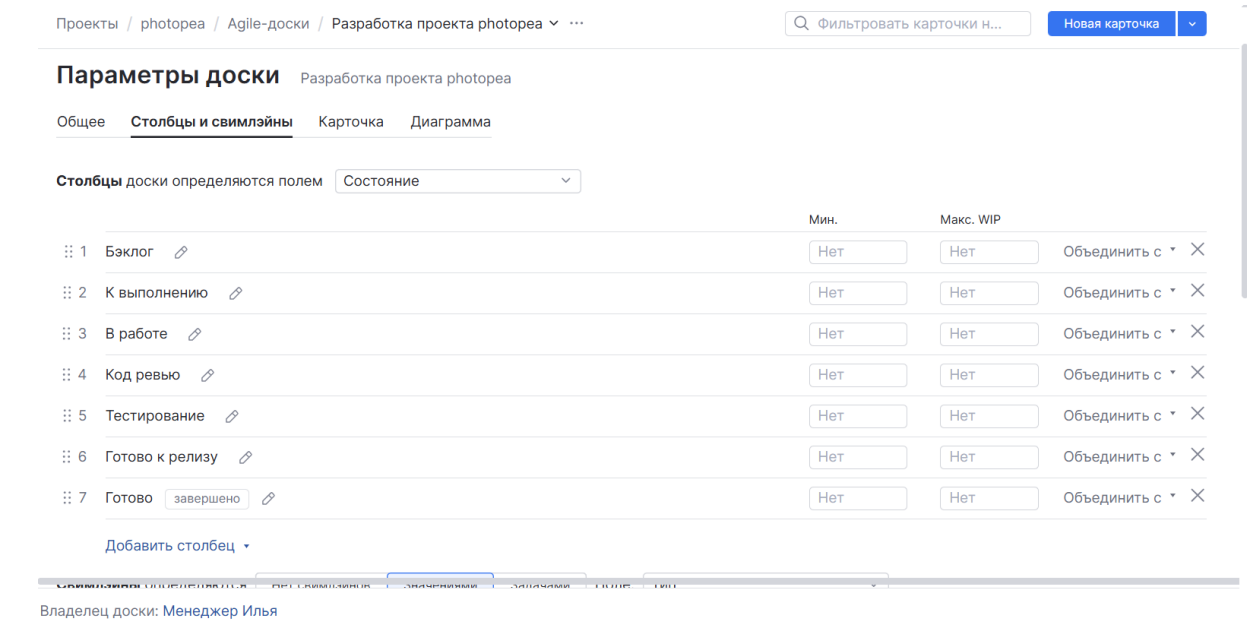
(· _ ·)

Задачи не найдены

Редактировать поисковый запрос



Этап 5. Настроить столбцы доски для своего проекта

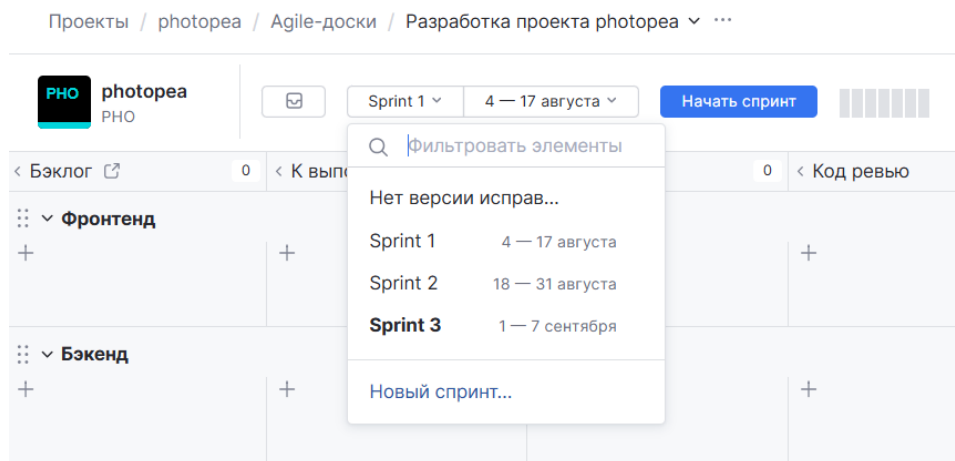


Этап 6. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack (создать спринты, релизы и задачи, а также необходимые для работы ветви в репозитории)

Каждый спринт длится 2 недели, и включает в себя 5 рабочих дней (40 продуктивных рабочих часов). Последний спринт длится 1 неделю, всего 3 спринта. Общая длительность 35 дней, 25 рабочих дней.

Список спринтов:

- **Sprint 1** — подготовка инфраструктуры, реализация большей части функционала фронтенда, заверченный функционал бэкенда с модульным тестированием, готовый не протестированный MVP.
- **Sprint 2** — завершение функционала фронтенда, интеграционное тестирование, развертывание сайта и начало функционального тестирования.
- **Sprint 3** — завершение функционального тестирования.



Список задач:

Задачи / photopea ▾ 19						Новая задача ▾
photopea x + Поиск по тексту или добавление фильтра						
☐ ID ↕	Заголовок ↕	Состояние ↕	Исполнитель ↕	Приоритет ↕		
★ ☐ PNO-19	Функциональное тестирование	Бэклог	Тестировщик Ма...	Обычная		
★ ☐ PNO-18	Настройка	Бэклог	Бэкендер Игорь	Обычная		
★ ☐ PNO-17	Развертывание сайта	Бэклог	Бэкендер Алексей	Обычная		
★ ☐ PNO-16	SSL сертификат	Бэклог	Бэкендер Игорь	Обычная		
★ ☐ PNO-15	Интеграционное тестирование	Бэклог	Тестировщик Ма...	Обычная		
★ ☐ PNO-9	Написание фильтров, которые можно применит...	Бэклог	Фронтендер Женья	Обычная		
★ ☐ PNO-7	Написание функционала выбора подписки и оп...	Бэклог	Фронтендер Алина	Обычная		
★ ☐ PNO-14	Модульное тестирование	Бэклог	Бэкендер Игорь	Обычная		
★ ☐ PNO-13	Написание функционала сохранения файлов	Бэклог	Фронтендер Женья	Обычная		
★ ☐ PNO-12	Написание функционала создания и выбора/заг...	Бэклог	Фронтендер Алина	Обычная		
★ ☐ PNO-11	Создание функционала сохранения файлов, их ...	Бэклог	Бэкендер Алексей	Обычная		
★ ☐ PNO-10	Создание функционала авторизации, регистра...	Бэклог	Бэкендер Игорь	Обычная		
★ ☐ PNO-8	Написание функционала редактирования фото	Бэклог	Фронтендер Дани...	Обычная		

★	☐ PHO-8	🟢 Написание функционала редактирования фото	Бэклог	👤 Фронтендер Дани...	Обычная
★	☐ PHO-6	🟢 Написание функционала авторизации, регистр...	Бэклог	👤 Фронтендер Алина	Обычная
★	☐ PHO-5	🟢 Настройка и подключение БД	Бэклог	👤 Бэкендер Игорь	Обычная
★	☐ PHO-4	🟢 Верстка статичной версии страниц сайта	Бэклог	👤 Фронтендер Алина	Обычная
★	☐ PHO-3	🟢 Аренда хостинга	Бэклог	👤 Аналитик Фёдор	Обычная
★	☐ PHO-2	🟢 Выбор технологий	Бэклог	👤 Аналитик Фёдор	Обычная
★	☐ PHO-1	🟢 Прототип сайта	Бэклог	👤 Дизайнер Настя	Обычная

Рабочие ветви в репозитории:

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	🕒 3 hours ago			Default	...
feature/deploy	🕒 now		0	0	...
feature/functional-tests	🕒 now		0	0	...
feature/integration-tests	🕒 1 minute ago		0	0	...
feature/unit-tests	🕒 1 minute ago		0	0	...
feature/backend-storage	🕒 1 minute ago		0	0	...
feature/frontend-photo-editor	🕒 2 minutes ago		0	0	...
feature/frontend-file-upload	🕒 2 minutes ago		0	0	...
feature/frontend-subscription	🕒 2 minutes ago		0	0	...
feature/backend-auth	🕒 2 minutes ago		0	0	...
feature/frontend-auth	🕒 3 minutes ago		0	0	...
feature/prototype	🕒 3 minutes ago		0	0	...
feature/prototype	🕒 3 minutes ago		0	0	...
sprint-3	🕒 4 minutes ago		0	0	...
sprint-2	🕒 4 minutes ago		0	0	...
sprint-1	🕒 4 minutes ago		0	0	...
release/v1.0	🕒 4 minutes ago		0	0	...
develop	🕒 3 hours ago		0	0	...

Правила именования коммитов:

<TYPE>(<BRANCH>): <Short summary> #PHO-<task-id>

Примеры:

feat(editor): implement canvas rendering #PHO-8

fix(auth): correct token handling #PHO-12

Этап 7. Симулировать процесс разработки проекта, постепенно закрывая «выполненные» задачи и открывая новые

 Issue Activity Feed — чья: я

РНӨ-4 Верстка статичной версии страниц сайта

 Менеджер Илья

обновлено 2 November 2025 21:05:21
State: Бэклог → К выполнению

РНӨ-5 Настройка и подключение БД

 Менеджер Илья

обновлено 2 November 2025 21:05:00
State: Бэклог → К выполнению

РНӨ-3 Аренда хостинга

 Менеджер Илья

обновлено 2 November 2025 21:03:42
State: Готово к релизу → Done

РНӨ-3 Аренда хостинга

 Менеджер Илья

завершил(а) задачу 2 November 2025 21:03:42
State: Done

РНӨ-2 Выбор технологий

 Менеджер Илья

обновлено 2 November 2025 21:03:40
State: Готово к релизу → Done

РНӨ-2 Выбор технологий

 Менеджер Илья

завершил(а) задачу 2 November 2025 21:03:40
State: Done

РНӨ-1 Прототип сайта

 Менеджер Илья

обновлено 2 November 2025 21:03:36
State: Готово к релизу → Done

РНО-5 Настройка и подключение БД



Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:45

State: Тестирование → Готово к релизу

РНО-4 Верстка статичной версии страниц сайта



Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:43

State: Код ревью → Тестирование

РНО-5 Настройка и подключение БД



Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:41

State: Код ревью → Тестирование

РНО-4 Верстка статичной версии страниц сайта



Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:39

State: В работе → Код ревью

РНО-5 Настройка и подключение БД



Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:37

State: В работе → Код ревью

РНО-4 Верстка статичной версии страниц сайта



Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:33

State: К выполнению → В работе

РНО-5 Настройка и подключение БД



Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:30

State: К выполнению → В работе

Issue Activity Feed — чья: я

State: Бэклог → К выполнению

РНО-8 Написание функционала редактирования фото

МИ

Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:07:18

State: Бэклог → К выполнению

РНО-6 Написание функционала авторизации, регистрации пользователя

МИ

Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:07:11

State: Бэклог → К выполнению

РНО-5 Настройка и подключение БД

МИ

Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:56

State: Готово к релизу → Done

РНО-5 Настройка и подключение БД

МИ

Менеджер Илья завершил(а) задачу 2 November 2025 21:05:56

State: Done

РНО-4 Верстка статичной версии страниц сайта

МИ

Менеджер Илья обновлено 2 November 2025 21:05:54

State: Готово к релизу → Done

РНО-4 Верстка статичной версии страниц сайта

МИ

Менеджер Илья завершил(а) задачу 2 November 2025 21:05:54

State: Done

РНО-4 Верстка статичной версии страниц сайта

Этап 8. Снять метрики и предоставить отчет

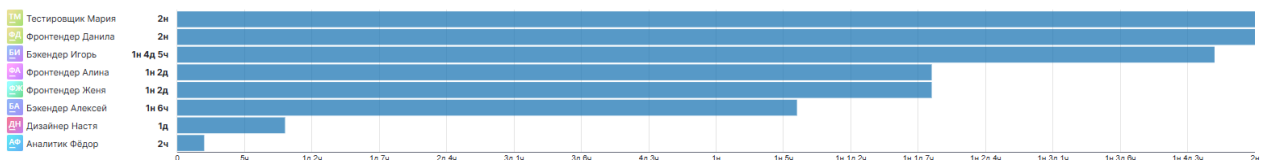
После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет, содержащий описание процесса конфигурации и настройки, описание выбранного workflow, и сформированные с помощью YouTrack отчеты, отражающие статистику работы над проектом. Обязательно должны быть приведены: отчет по исполнителям, burndown-диаграмма, отчет по времени, диаграмма Ганта.

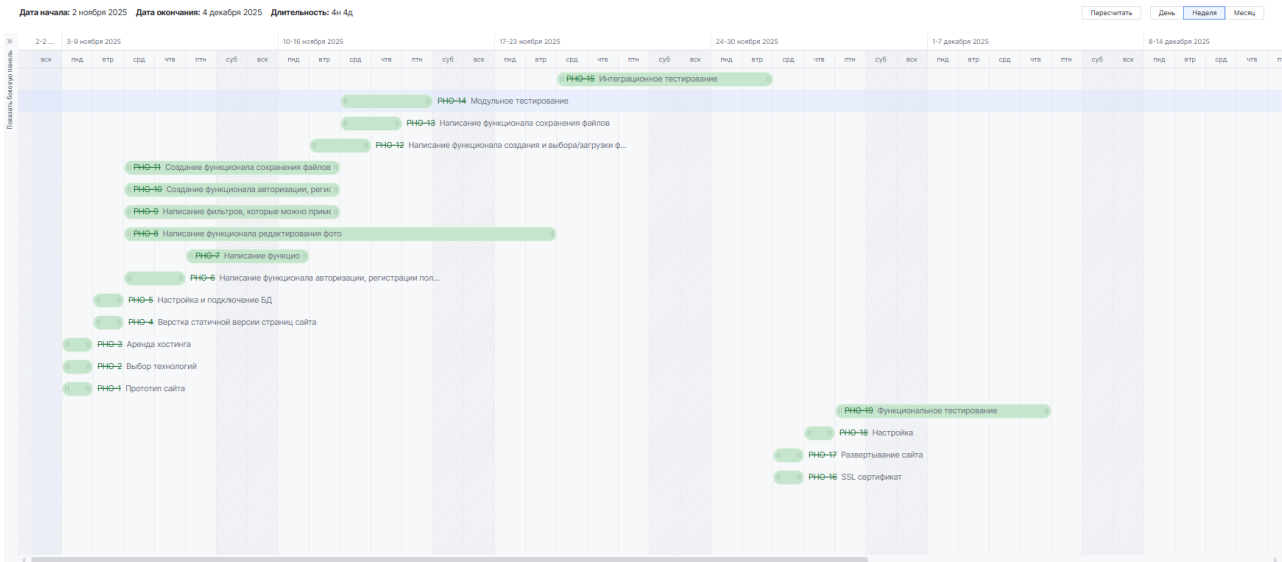
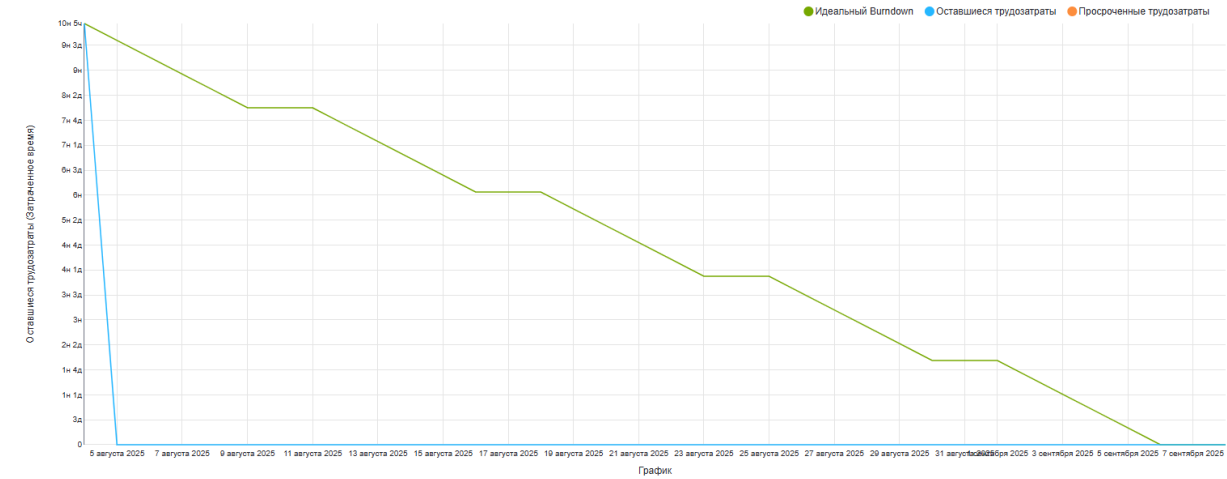
Суммарное время

405ч 00м 0с

RHO-1	Прототип сайта	8ч 00м
RHO-2	Выбор технологий	1ч 00м
RHO-3	Аренда хостинга	1ч 00м
RHO-4	Верстка статичной версии страниц сайта	8ч 00м
RHO-5	Настройка и подключение БД	6ч 00м
RHO-6	Написание функционала авторизации, регист...	16ч 00м
RHO-7	Написание функционала выбора подписки и о...	16ч 00м
RHO-8	Написание функционала редактирования фото	80ч 00м
RHO-9	Написание фильтров, которые можно примен...	40ч 00м
RHO-10	Создание функционала авторизации, регистр...	40ч 00м
RHO-11	Создание функционала сохранения файлов, и...	40ч 00м
RHO-12	Написание функционала создания и выбора/з...	16ч 00м
RHO-13	Написание функционала сохранения файлов	16ч 00м
RHO-14	Модульное тестирование	24ч 00м
RHO-15	Интеграционное тестирование	40ч 00м
RHO-16	SSL сертификат	1ч 00м
RHO-17	Развертывание сайта	6ч 00м
RHO-18	Настройка	6ч 00м
RHO-19	Функциональное тестирование	40ч 00м

4





Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы был изучен и применен на практике Scrum, в процессе выполнения работы мы сконфигурировали YouTrack для работы в команде, в соответствии с данным workflow, при этом интегрировали github репозиторий. Для оценки выполнения были построены диаграммы Ганта, сгорания и также составлены отчеты – по полученным оценкам проект был выполнен в срок с хорошими результатами.